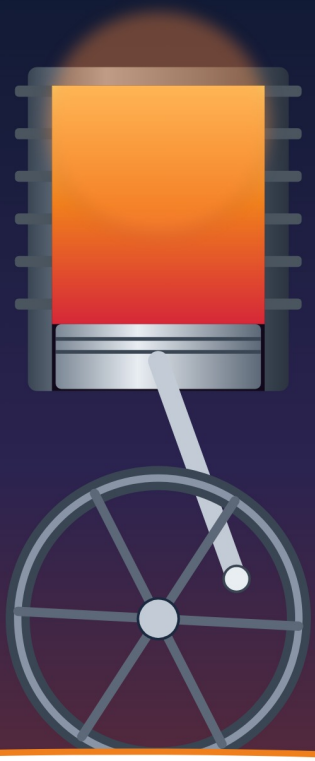
Chapitre 6

Le travail et l'énergie interne



Frotter ses mains les réchauffe, comprimer l'air d'une pompe échauffe le cylindre, un moteur transforme la chaleur d'un gaz en travail. Que devient le travail reçu par un système qui ne change ni de vitesse ni d'altitude ?

Objectifs du chapitre

Je vais apprendre à :

- reconnaître quelques effets du travail reçu par un système ;
- calculer le travail pour déformer un ressort et le travail des forces pressantes sur un gaz ;
- définir l'énergie interne d'un système ;
- appliquer le premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q$.

Je dois déjà savoir

- le travail d'une force constante : $W = F \cdot AB \cdot \cos\alpha$ (chapitre 2) ;
- la pression : $P = \dfrac{F}{S}$, en pascals ;
- l'énergie mécanique $E_m = E_C + E_{pp}$ (chapitres 3 et 4) ;
- l'énergie électrique reçue : $W_e = U \cdot I \cdot \Delta t$.

Plan du chapitre

1 Quelques effets du travail reçu
2 Travail des forces pressantes
3 L'énergie interne
4 Le premier principe de la thermodynamique
Exercices d'application et de synthèse

Le saviez-vous ?

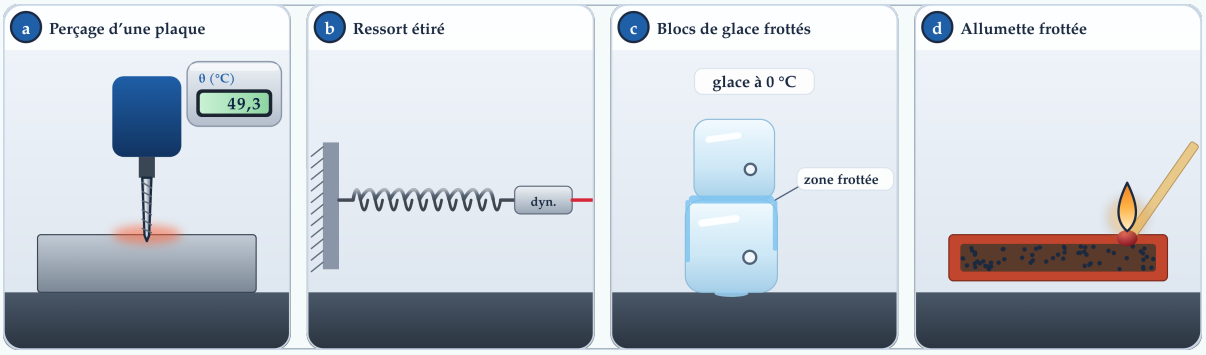
Vers 1845, le physicien anglais James Prescott Joule fit tourner des palettes dans de l'eau à l'aide de masses qui descendaient : l'eau s'échauffait. Il montra ainsi que travail et chaleur sont deux formes de transfert d'énergie. L'unité d'énergie, le joule, porte son nom.

1 Quelques effets du travail reçu par un système

Activité 1 · Que produit un travail reçu ?

Situation de départ. Un solide qui reçoit un travail moteur sur un plan lisse prend de la vitesse. Mais frotter ses mains l'une contre l'autre les réchauffe, tirer sur un ressort l'allonge, frotter deux blocs de glace les fait fondre : le système reçoit un travail sans que sa vitesse ni son altitude ne changent. **Quels autres effets un travail reçu peut-il produire ?**

Doc 1. Quatre expériences. (a) On perce une plaque d'acier avec un foret en rotation : un capteur indique une forte élévation de la température de la zone percée. (b) Un opérateur étire lentement un ressort ; quand il le lâche, le ressort reprend sa longueur initiale. (c) On frotte l'un contre l'autre deux blocs de glace à 0 °C (expérience de Davy) : une partie de la glace devient liquide, sans que la température change. (d) On frotte une allumette sur son frottoir : elle s'enflamme, le phosphore brûle.



Doc 1 Quatre systèmes qui reçoivent un travail

Doc 2. Le ressort. Un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur k, est fixé à un support par une extrémité. L'opérateur exerce sur l'autre extrémité une force $\vec{F}$ parallèle à l'axe du ressort, de même sens que le déplacement, dont l'intensité est proportionnelle à l'allongement x : $F = k \cdot x$. Le ressort exerce sur l'opérateur une force de rappel $\vec{T} = -\vec{F}$.

Information : travail d'une force variable. Quand une force parallèle au déplacement a une intensité qui varie au cours du déplacement, son travail est égal à l'**aire** comprise entre la courbe $F = f(x)$, l'axe des abscisses et les deux droites verticales qui limitent le déplacement.

Questions pour construire le savoir

1. **Identifier.** Doc 1 (a) : quel est l'effet du travail reçu par la plaque percée ?
2. **Établir.** Doc 1 (b) et doc 2 : quel est l'effet du travail reçu par le ressort ? Tracer l'allure du graphe $F = f(x)$, puis, à l'aide de l'information, exprimer le travail $W_{0\to x}(\vec{F})$ reçu par le

ressort quand son allongement passe de 0 à x. En déduire le travail de $\vec{F}$, puis celui de $\vec{T}$, quand l'allongement passe de x_1 à x_2.

3 **Préciser.** Doc 1 (c) et (d) : de quelle nature sont les transformations provoquées par le travail reçu ?

4 **Classer.** Résumer les effets que peut produire un travail reçu par un système, en dehors d'une variation de vitesse.

Mes réponses

1 .....

.....

2 .....

.....

.....

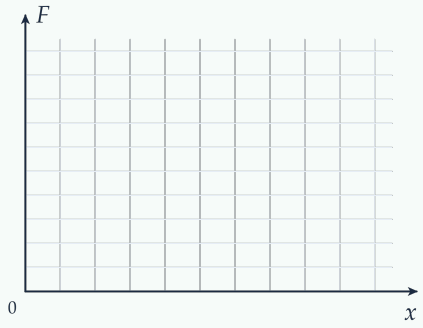
.....

.....

.....

.....

.....



3 .....

.....

.....

4 .....

.....

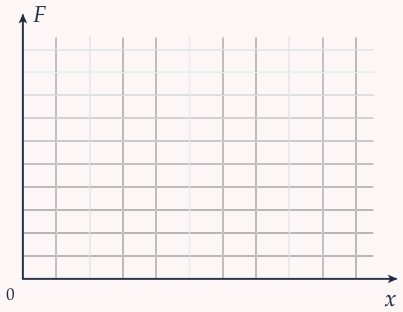
.....

À retenir

Effets du travail reçu par un système

En dehors d'une variation de vitesse, le travail reçu par un système peut provoquer :

- une ..... (frottement, perçage, compression rapide d'un gaz) ;
- une ..... (ressort, arc, lame) ;
- un ..... ou une ..... (fusion de la glace, allumette).



Travail pour déformer un ressort

Pour faire passer l'allongement (ou la compression) d'un ressort de raideur k de x_1 à x_2, la force extérieure $\vec{F}$ effectue le travail :

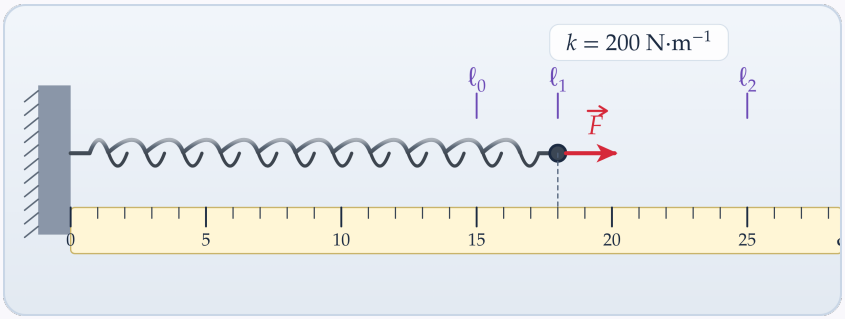
.....

Le travail de la force de rappel $\vec{T}$ du ressort est l'..... :

..... .

Application · Étirer un ressort

Un ressort à spires non jointives, de longueur à vide $\ell_0 = 15\,\text{cm}$ et de raideur $k = 200\,\text{N·m}^{-1}$, est horizontal. Un opérateur tire lentement sur son extrémité libre pour faire passer sa longueur de $\ell_1 = 18\,\text{cm}$ à $\ell_2 = 25\,\text{cm}$.



1. Calculer les allongements initial x_1 et final x_2 du ressort, en mètres ($x = \ell - \ell_0$).
2. Calculer le travail $W_{1\to2}(\vec{F})$ fourni par l'opérateur, puis le travail $W_{1\to2}(\vec{T})$ de la force de rappel.

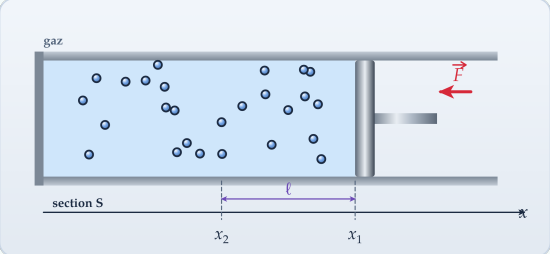
2 Travail des forces pressantes sur un gaz parfait

Activité 2 · Le travail reçu par un gaz

Situation de départ. On bouche avec le doigt la sortie d'une pompe à vélo et on enfonce rapidement le piston : le volume de l'air diminue et le cylindre s'échauffe. Par l'intermédiaire du piston, l'opérateur exerce sur l'air une force pressante qui travaille. **Comment exprimer ce travail en fonction de la pression et de la variation de volume du gaz ?**

Doc 3. Compression d'un gaz. Un gaz parfait est enfermé dans un cylindre de section S, fermé par un piston mobile sans frottement sur un axe horizontal Ox. Le milieu extérieur exerce sur le piston une force pressante $\vec{F}$, perpendiculaire au piston et dirigée vers l'intérieur du cylindre. La pression P reste constante (transformation **isobare**). Le piston passe de x_1 (volume V_1) à x_2 (volume $V_2 < V_1$) : il parcourt la distance ℓ dans le sens de $\vec{F}$. Le volume balayé est celui d'un cylindre de base S et de hauteur ℓ :

$$S \cdot \ell = V_1 - V_2 = -\Delta V \quad \text{avec} \quad \Delta V = V_2 - V_1$$



Doc 3 Gaz comprimé par un piston

Information : convention de signe. On compte **positivement** le travail **reçu** par le gaz et **négativement** le travail qu'il **cède** au milieu extérieur. Une transformation à volume constant est dite **isochore** ; une augmentation de volume est une **détente**.

Rappel

Une force pressante d'intensité F répartie uniformément sur une surface plane d'aire S exerce la pression $P = \dfrac{F}{S}$: P en pascals (Pa), F en newtons (N), S en m^2. $1\,\text{bar} = 1 \times 10^5\,\text{Pa}$; $1\,\text{L} = 1 \times 10^{-3}\,\text{m}^3$.

Questions pour construire le savoir

1. **Exprimer.** À l'aide du rappel, exprimer l'intensité F de la force pressante en fonction de P et de S.
2. **Établir.** Exprimer le travail W de $\vec{F}$ au cours de la compression en fonction de P, S et ℓ (la force et le déplacement ont même direction et même sens). En utilisant le doc 3, en déduire W en fonction de P et de $\Delta V = V_2 - V_1$.
3. **Discuter.** Quel est le signe de W pour une compression ($V_2 < V_1$), une détente ($V_2 > V_1$)

et une transformation isochore ($V_2 = V_1$) ? Interpréter chaque cas à l'aide de la convention de signe.

Mes réponses

1 .....

.....

2 .....

.....

.....

3 .....

.....

.....

.....

À retenir

Travail des forces pressantes

Quand un gaz subit une transformation sous une pression extérieure ..... P, et que son volume passe de V_i à V_f, le travail des forces pressantes reçu par le gaz est :

.....

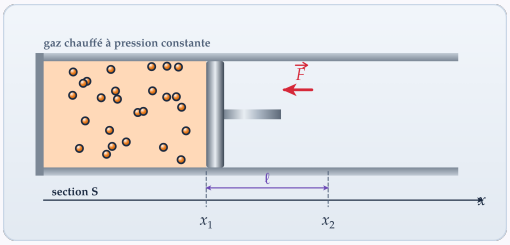
W en ....., P en ....., V en .....

Compression ($\Delta V < 0$) : ....., le gaz ..... du travail. Détente ($\Delta V > 0$) : ....., le gaz ..... du travail. Isochore ($\Delta V = 0$) : .....

Application · Un gaz chauffé qui se détend

Un cylindre fermé par un piston mobile contient $V_1 = 2{,}5\,\text{L}$ de gaz parfait sous la pression constante $P = 1{,}0 \times 10^5\,\text{Pa}$. On chauffe le gaz à pression constante jusqu'à ce que son volume atteigne $V_2 = 4{,}0\,\text{L}$.

1. Convertir V_1 et V_2 en mètres cubes.
2. Calculer le travail W des forces pressantes. Le gaz a-t-il reçu ou cédé du travail ?

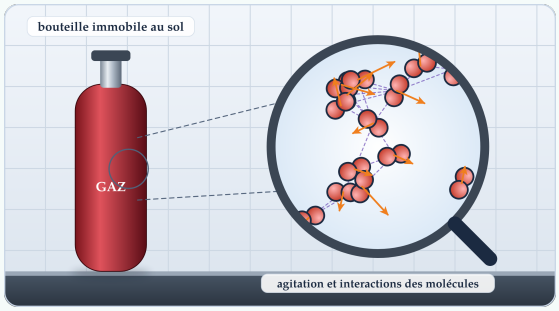


3 L'énergie interne d'un système

Activité 3 · Une énergie cachée dans la matière

Situation de départ. Une bouteille de gaz posée immobile sur le sol a une énergie cinétique nulle et, si le sol est la référence, une énergie potentielle de pesanteur nulle : son énergie mécanique est nulle. Pourtant, ses molécules s'agitent sans cesse et interagissent. **Quelle énergie la matière possède-t-elle à l'échelle microscopique ?**

Doc 4. La matière à l'échelle microscopique.
À l'échelle **macroscopique**, on observe le mouvement d'ensemble d'un système (vitesse V) et sa position (altitude z) : il possède l'énergie mécanique $E_\text{m} = E_\text{C} + E_\text{pp}$.
À l'échelle **microscopique**, ses particules (atomes, molécules, ions) sont animées d'un mouvement désordonné, l'**agitation thermique**, auquel est associée une énergie cinétique microscopique $E_{\text{C,mic}}$, d'autant plus grande que la température est élevée.
Ces particules interagissent aussi entre elles ; à ces interactions est associée une énergie potentielle microscopique $E_{\text{p,mic}}$, qui dépend de l'état physique et de la structure chimique du système.



Doc 4 Agitation et interactions des molécules

Information : énergie interne. La somme de l'énergie cinétique microscopique et de l'énergie potentielle microscopique de toutes les particules d'un système est son **énergie interne** U, exprimée en joules. Elle ne dépend que de l'état du système (température, volume, état physique…) : on dit que c'est une **fonction d'état**. L'énergie totale E_{tot} d'un système est la somme de son énergie mécanique et de son énergie interne.

Questions pour construire le savoir

1. **Distinguer.** D'après le doc 4, qu'observe-t-on à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique ? Quelles sont les deux formes d'énergie microscopique des particules ?
2. **Écrire.** À l'aide de l'information, écrire l'expression de l'énergie interne U d'un système. Quelle est son unité ?
3. **Écrire.** Écrire l'expression de l'énergie totale E_{tot} d'un système en fonction de E_C, E_{pp} et U.
4. **Établir.** En déduire la relation entre ΔE_{tot}, ΔE_m et ΔU lors d'une transformation. Que devient-elle si le système reste au repos à l'échelle macroscopique ?

Mes réponses

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

À retenir

Énergie interne

L'énergie interne U d'un système est la somme de l'énergie ..... (agitation thermique) et de l'énergie ..... (interactions) de toutes ses particules :

..... en .....

U est une ..... : elle ne dépend que de l'état du système.

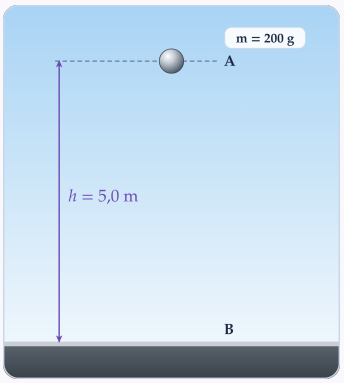
Énergie totale

.....

Pour un système au repos à l'échelle macroscopique ($\Delta E_m = 0$) : .....

Application · Une bille qui tombe et s'immobilise

Une bille métallique de masse $m = 200\,\text{g}$ tombe sans vitesse initiale d'une hauteur $h = 5{,}0\,\text{m}$ sur un sol rigide et thermiquement isolant, et s'immobilise juste après le choc. On suppose que toute l'énergie mécanique perdue est transférée à la bille sous forme d'énergie interne, si bien que l'énergie totale de la bille se conserve ($\Delta E_{tot} = 0$). On prend $g = 10\,\text{N·kg}^{-1}$ et le sol comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

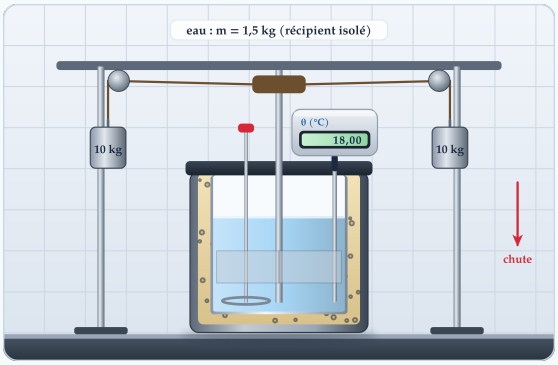


1. Calculer la variation ΔE_m de l'énergie mécanique de la bille entre le lâcher et l'immobilisation.
2. En déduire la variation ΔU de son énergie interne. Quel effet observe-t-on sur la bille ?

4 Le premier principe de la thermodynamique

Activité 4 · Travail, chaleur et énergie interne

Situation de départ. Pour élever la température de l'eau d'un récipient posé sur une table, on peut la chauffer sur un brûleur (chaleur Q), y faire passer un courant dans une résistance (travail électrique) ou l'agiter avec des palettes (travail mécanique). **Comment relier la variation de l'énergie interne d'un système au repos au travail et à la chaleur qu'il échange ?**



Doc 5 Expérience de Joule

Doc 5. L'expérience de Joule. Dans un récipient thermiquement isolé ($Q = 0$), 1,5 kg d'eau sont agités par des palettes entraînées par la chute lente, à vitesse constante, de deux masses de 10 kg chacune. Les masses descendent de $h = 1{,}5\,\text{m}$; on recommence 20 fois. Le travail du poids des masses est intégralement transmis à l'eau par les palettes. La température de l'eau passe de 18,00 °C à 18,94 °C ; $g = 9{,}8\,\text{N·kg}^{-1}$.

Information. Quand un corps de masse m s'échauffe sans changer d'état, son énergie interne augmente de $\Delta U = m \cdot c \cdot \Delta\theta$, où c est la chaleur massique du corps (eau : $c = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$).

Doc 6. Les échanges d'énergie et le premier principe. Un système fermé, au repos à l'échelle macroscopique ($\Delta E_\text{m} = 0$), passe d'un état initial (énergie interne U_1) à un état final (U_2). Il peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieur sous deux formes :

- le **travail** W : travail des forces pressantes $-P \cdot \Delta V$, travail d'un agitateur, travail électrique $W_e = U \cdot I \cdot \Delta t$;
- le **transfert thermique** (chaleur) Q : par conduction, convection ou rayonnement.

Par convention, toute énergie **reçue** par le système est comptée positivement ($W > 0$, $Q > 0$) et toute énergie **cédée** négativement. Le **premier principe de la thermodynamique** affirme que la variation de l'énergie interne du système est égale à la somme du travail et de la chaleur échangés : $\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$.

Une transformation sans échange de chaleur ($Q = 0$) est dite **adiabatique**. Un système **isolé** n'échange ni travail ni chaleur ($W = 0$ et $Q = 0$). Un **cycle** est une suite de transformations qui ramène le système à son état initial.

Questions pour construire le savoir

1. **Inventorier.** D'après le doc 6, sous quelles formes un système au repos peut-il échanger de l'énergie avec l'extérieur ? Quelle est la convention de signe ?
2. **Écrire.** Écrire la relation du premier principe de la thermodynamique pour un système au repos à l'échelle macroscopique.
3. **Vérifier.** Doc 5 : calculer le travail W reçu par l'eau, puis l'augmentation ΔU de son énergie interne à l'aide de l'information. Comparer, et montrer que le résultat est en accord avec le premier principe.
4. **Déduire.** Sachant que U est une fonction d'état (activité 3), de quoi dépend ΔU ? Que vaut ΔU au cours d'un cycle ? Que peut-on en déduire pour W et Q ?
5. **Simplifier.** Écrire le premier principe pour une transformation adiabatique, puis pour un système isolé.

Mes réponses

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

À retenir

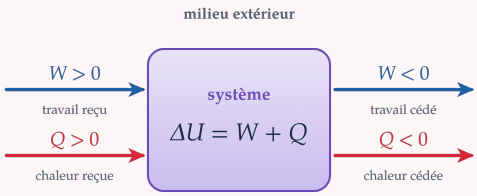
Premier principe de la thermodynamique

Pour un système fermé au repos à l'échelle macroscopique, qui passe d'un état initial à un état final, la variation de son énergie interne est égale à la .....

.....

.....

.....



Énergie reçue : ..... ; énergie cédée : ..... .

Propriétés

- ΔU ne dépend que de l'..... et de l'..... (U est une fonction d'état).
- Cycle : ....., donc $W + Q = 0$. Transformation adiabatique : ..... . Système isolé : ..... .
- Si l'énergie mécanique varie : ..... .

Méthode : appliquer le premier principe

1. Définir le **système** et vérifier qu'il est au repos à l'échelle macroscopique.
2. Faire la liste des **échanges** : travaux (forces pressantes $-P \cdot \Delta V$, électrique $U \cdot I \cdot \Delta t$, mécanique) et chaleur.
3. Donner à chacun son **signe** : positif s'il est reçu, négatif s'il est cédé.
4. Écrire $\Delta U = W + Q$ (adiabatique : $Q = 0$; isochore : $W_{\text{pressantes}} = 0$; cycle : $\Delta U = 0$) et conclure.

Application · Un gaz comprimé qui se refroidit

Un gaz parfait enfermé dans un cylindre muni d'un piston est comprimé : les forces pressantes effectuent sur lui un travail de valeur absolue $|W| = 450\,\text{J}$. En même temps, le gaz cède au milieu extérieur, à travers les parois, une quantité de chaleur de valeur absolue $|Q| = 180\,\text{J}$.

1. Donner le signe de W et celui de Q, en justifiant à l'aide de la convention.
2. Appliquer le premier principe pour calculer ΔU. L'énergie interne du gaz a-t-elle augmenté ou diminué ?

Exercices d'application et de synthèse

Je vérifie mes connaissances · Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis corriger les affirmations fausses.

a) Un système qui reçoit un travail voit toujours sa vitesse augmenter.

b) Lors d'une compression, le travail des forces pressantes reçu par le gaz est positif.

c) L'énergie interne d'un système immobile est nulle.

d) Au cours d'une transformation isochore, le travail des forces pressantes est nul.

e) Au cours d'un cycle, la variation de l'énergie interne est nulle.

f) Au cours d'une transformation adiabatique, l'énergie interne ne varie pas.

Exercice 1 · Compression isobare d'un gaz parfait

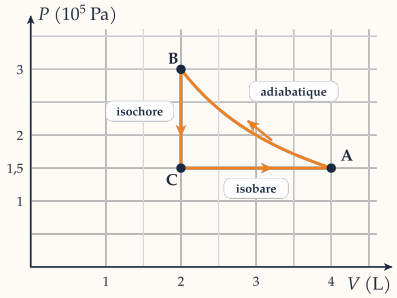
Un gaz parfait est enfermé dans un cylindre horizontal de section $S = 50\,\text{cm}^2$, fermé par un piston mobile sans frottement. Le gaz occupe le volume $V_1 = 3{,}0\,\text{L}$ sous la pression constante $P = 2{,}0\,\text{bar}$, à $\theta_1 = 27\,°\text{C}$. On le refroidit lentement, à pression constante, jusqu'à ce que son volume soit $V_2 = 1{,}8\,\text{L}$. Pendant cette transformation, le gaz cède au milieu extérieur une quantité de chaleur de valeur absolue $|Q| = 600\,\text{J}$.

1. Calculer l'intensité F de la force pressante exercée sur le piston et la distance ℓ parcourue par le piston.
2. Calculer le travail W des forces pressantes et justifier son signe.
3. Appliquer le premier principe pour calculer la variation ΔU de l'énergie interne du gaz.

Exercice 2 · Un cycle de trois transformations

Un gaz parfait enfermé dans un cylindre muni d'un piston décrit le cycle $A \to B \to C \to A$:

- $A \to B$: compression adiabatique ($Q_{AB} = 0$) ; le gaz reçoit le travail $W_{AB} = 350\,\text{J}$;
- $B \to C$: refroidissement isochore ($V_C = V_B$) ; $\Delta U_{BC} = -550\,\text{J}$;
- $C \to A$: détente isobare sous $P = 1{,}5 \times 10^5\,\text{Pa}$, de $V_C = 2{,}0\,\text{L}$ à $V_A = 4{,}0\,\text{L}$.



1. Déterminer ΔU_{AB}.
2. Justifier que $W_{BC} = 0$, puis en déduire la chaleur Q_{BC}.
3. Calculer le travail W_{CA} des forces pressantes.
4. Utiliser la propriété de U sur le cycle pour calculer ΔU_{CA}, puis la chaleur Q_{CA}.

Exercice 3 · Travail électrique et travail mécanique

Un calorimètre thermiquement isolé contient de l'huile dans laquelle sont plongés une résistance chauffante et un dispositif à ressort. Le système étudié, {calorimètre + huile + résistance + ressort}, est au repos à l'échelle macroscopique ; sa capacité thermique totale est $C_{\text{tot}} = 800\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$: son énergie interne varie de $\Delta U = C_{\text{tot}} \cdot \Delta\theta$ quand sa température varie de $\Delta\theta$.

1. Calculer le travail électrique W_e reçu par le système quand la résistance est parcourue par un courant $I = 2{,}5\,\text{A}$ sous une tension $U_{AB} = 24\,\text{V}$ pendant $\Delta t = 4\,\text{min}$.
2. Un opérateur comprime dix fois de suite le ressort, de raideur $k = 500\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$, de $x_i = 0$ à $x_f = 8{,}0\,\text{cm}$; l'énergie de chaque détente est dissipée dans l'huile par frottement. Calculer le travail mécanique W_m reçu par le système.
3. Appliquer le premier principe pour calculer ΔU, puis l'élévation de température $\Delta\theta$ du système.

Mes réponses aux exercices

Application 1 · Le ressort

1. .....

2. .....

Application 2 · La détente

1. .....

2. .....

Application 3 · La bille

1. .....

2. .....

Application 4 · Le gaz comprimé

1. .....

2. .....

Vrai ou faux ?

a) .....

b) .....

c) .....

d) .....

e) .....

f) .....

Exercice 1 · La compression isobare

1. .....

2. .....

3. .....

Exercice 2 · Le cycle

1. . . . . . .

. . . . . .

2. . . . . . .

. . . . . .

3. . . . . . .

. . . . . .

4. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 3 · Travail électrique et mécanique

1. . . . . . .

. . . . . .

2. . . . . . .

. . . . . .

3. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .